

Lista - Introdução à Trigonometria

Questão 3

Calcule o comprimento de arco em radianos de um arco equivalente a:

- a) 45°
b) 180°
c) 270°
d) 30°
e) 300°
- f) 135°
g) 120°
h) 150°
i) 330°

Resolução:

Lembrete Didático: Para converter graus em radianos, basta montar uma regra de três simples sabendo que $180^\circ = \pi$ rad, ou usar o atalho: multiplicar o valor em graus por π e dividir por 180, simplificando a fração no final.

- a) $45^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{4}$ rad
- d) $30^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{6}$ rad
- g) $120^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{2\pi}{3}$ rad
- b) $180^\circ = \pi$ rad (Direto)
- e) $300^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{5\pi}{3}$ rad
- h) $150^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{5\pi}{6}$ rad
- c) $270^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{3\pi}{2}$ rad
- f) $135^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{3\pi}{4}$ rad
- i) $330^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{11\pi}{6}$ rad

Questão 4

Expresse em radianos:

- a) 30°
b) 15°
c) 120°
d) 210°
e) 270°
- f) 300°
g) 20°
h) 150°
i) 315°

Resolução:

Aplicando a mesma técnica de simplificação de frações ($\frac{\text{Graus}}{180}$):

- a) $\frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$ rad
- d) $\frac{210\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}$ rad
- g) $\frac{20\pi}{180} = \frac{\pi}{9}$ rad
- b) $\frac{15\pi}{180} = \frac{\pi}{12}$ rad
- e) $\frac{270\pi}{180} = \frac{3\pi}{2}$ rad
- h) $\frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$ rad
- c) $\frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$ rad
- f) $\frac{300\pi}{180} = \frac{5\pi}{3}$ rad
- i) $\frac{315\pi}{180} = \frac{7\pi}{4}$ rad

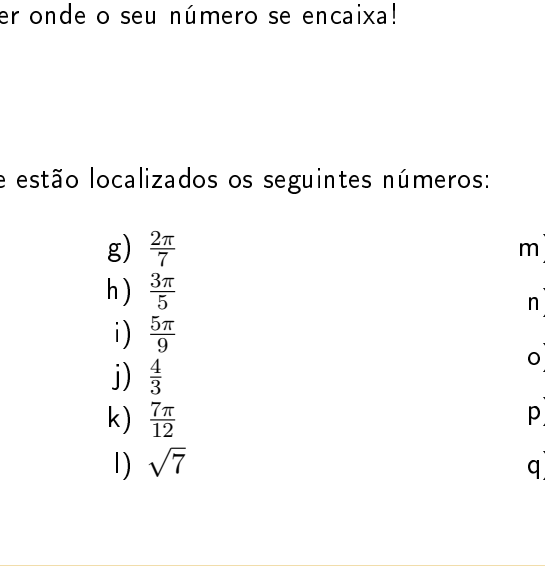
Questão 5

Desenhe uma circunferência trigonométrica, e marque os pontos correspondentes aos seguintes comprimentos de arcos em radianos:

- a) 0
b) $\frac{\pi}{3}$ rad
c) $\frac{3\pi}{4}$ rad
- d) $\frac{7\pi}{6}$ rad
e) $\frac{5\pi}{3}$ rad

Resolução:

Dica para marcação: É sempre mais fácil visualizar a posição se pensarmos em graus. a) 0 rad = 0° (Início)
b) $\frac{\pi}{3}$ rad = 60° (1º Quadrante)
c) $\frac{3\pi}{4}$ rad = 135° (2º Quadrante)
d) $\frac{7\pi}{6}$ rad = 210° (3º Quadrante)
e) $\frac{5\pi}{3}$ rad = 300° (4º Quadrante)



Lembrete: Localizando Quadrantes

Para descobrir em qual quadrante um número real está no Círculo Trigonométrico, temos duas estratégias práticas:

- Quando tem o π :** Olhe apenas para a fração que acompanha o π !
 - Se for entre 0 e 0,5 $\pi \implies$ **1º Quadrante**
 - Se for entre 0,5 e 1, $\pi \implies$ **2º Quadrante**
 - Se for entre 1 e 1,5 $\pi \implies$ **3º Quadrante**
 - Se for entre 1,5 e 2 $\pi \implies$ **4º Quadrante**
- Quando NÃO tem o π (números reais puros):** Lembre-se do valor aproximado de $\pi \approx 3,14$. Assim, os eixos medem aproximadamente: $\frac{\pi}{2} \approx 1,57$; $\pi \approx 3,14$; $\frac{3\pi}{2} \approx 4,71$; $2\pi \approx 6,28$. Basta ver onde o seu número se encaixa!

Lembrete: Localizando Quadrantes

Para descobrir em qual quadrante um arco está no Círculo Trigonométrico, temos duas estratégias práticas:

- Quando a medida tem o π :** Basta lembrar que $\pi = 180^\circ$. Troque o π por 180° e faça a conta para descobrir o ângulo em graus!
 - Entre 0° e $90^\circ \implies$ **1º Quadrante**
 - Entre 90° e $180^\circ \implies$ **2º Quadrante**
 - Entre 180° e $270^\circ \implies$ **3º Quadrante**
 - Entre 270° e $360^\circ \implies$ **4º Quadrante**
- Quando NÃO tem o π (números reais puros):** Lembre-se do valor aproximado de $\pi \approx 3,14$. Assim, os eixos medem aproximadamente: $90^\circ \approx 1,57$; $180^\circ \approx 3,14$; $270^\circ \approx 4,71$; $360^\circ \approx 6,28$. Basta ver onde o seu número se encaixa!

Questão 6

Responda em que quadrante estão localizados os seguintes números:

- a) $\frac{\pi}{6}$
b) $\frac{2\pi}{3}$
c) $\frac{5\pi}{2}$
d) $\frac{4\pi}{3}$
e) $\frac{4\pi}{4}$
f) 2
- g) $\frac{2\pi}{7}$
h) $\frac{3\pi}{9}$
i) $\frac{5\pi}{9}$
j) $\frac{4}{3}$
k) $\frac{\pi}{12}$
l) $\sqrt{7}$
- m) $\frac{15\pi}{8}$
n) $\frac{15\pi}{11}$
o) $\frac{10}{3}$
p) $\frac{13}{4}$
q) 5

Resolução:

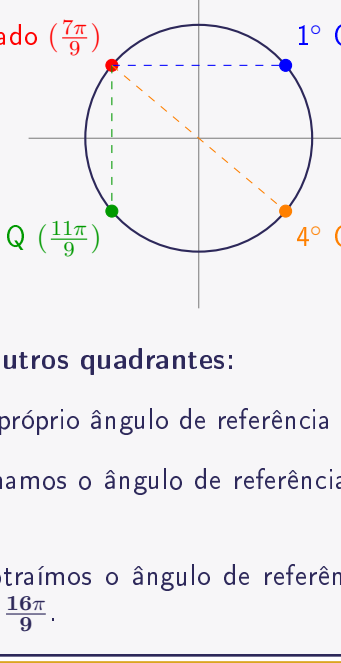
- a) $\frac{180^\circ}{6} = 30^\circ \implies$ **1º Q**
- b) $\frac{2 \cdot 180^\circ}{3} = 120^\circ \implies$ **2º Q**
- c) $\frac{5 \cdot 180^\circ}{2} = 75^\circ \implies$ **1º Q**
- d) $\frac{4 \cdot 180^\circ}{3} = 240^\circ \implies$ **3º Q**
- e) $\frac{4 \cdot 180^\circ}{4} = 180^\circ$. **Não pertence a nenhum quadrante** (está sobre o eixo horizontal negativo).
- f) 2 está entre 1,57 e 3,14 $\implies$ **2º Q**
- g) $\frac{2 \cdot 180^\circ}{9} \approx 51,4^\circ \implies$ **1º Q**
- h) $\frac{3 \cdot 180^\circ}{5} = 108^\circ \implies$ **2º Q**
- i) $\frac{5 \cdot 180^\circ}{9} = 100^\circ \implies$ **2º Q**
- j) $\frac{4}{3} \approx 1,33$ (menor que 1,57) $\implies$ **1º Q**
- k) $\frac{7 \cdot 180^\circ}{12} = 105^\circ \implies$ **2º Q**
- l) $\sqrt{7} \approx 2,64$ (entre 1,57 e 3,14) $\implies$ **2º Q**
- m) $\frac{15 \cdot 180^\circ}{8} = 337,5^\circ \implies$ **4º Q**
- n) $\frac{15 \cdot 180^\circ}{11} \approx 245,4^\circ \implies$ **3º Q**
- o) $\frac{10}{3} \approx 3,33$ (entre 3,14 e 4,71) $\implies$ **3º Q**
- p) $\frac{13}{4} = 3,25$ (entre 3,14 e 4,71) $\implies$ **3º Q**
- q) 5 (entre 4,71 e 6,28) $\implies$ **4º Q**

Questão 10

Marque, na circunferência trigonométrica, os pontos correspondentes aos números $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{2\pi}{3}$. Represente com um desenho e verifique se existe ou não alguma simetria entre os pontos.

Resolução:

Convertendo para graus: $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$ e $\frac{2 \cdot 180^\circ}{3} = 120^\circ$. Ambos os ângulos estão na mesma "altura" no círculo trigonométrico.



Conclusão: Como o traço que liga os dois pontos cruza o eixo x formando um ângulo de 90° de forma espelhada, eles possuem **simetria em relação ao eixo vertical** (eixo dos senos).

Questão 11

Proceda da mesma forma que no exercício anterior para:

- a) $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{3}$.
- b) $\frac{\pi}{8}$ e $\frac{11\pi}{8}$.
- c) $\frac{\pi}{5}$ e $\frac{9\pi}{5}$.
- d) $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$.

Resolução:

Vamos converter todos para graus para enxergar as simetrias facilmente:

- a) $\frac{\pi}{6}$ (30°) e $\frac{5\pi}{3}$ (300°): O 30° está no 1º Quadrante e o 300° no 4º Quadrante. Se tentarmos dobrar o círculo horizontalmente ou verticalmente, eles não se sobrepõem. **Não possuem simetria.**
- b) $\frac{\pi}{8}$ (30°) e $\frac{11\pi}{8}$ (330°): Estão na mesma posição horizontal, um "em cima" e o outro "embaixo". Possuem **simetria horizontal** (em relação ao eixo dos cossenos).
- c) $\frac{\pi}{5}$ ($22,5^\circ$) e $\frac{9\pi}{5}$ ($202,5^\circ$): A diferença entre eles é exatamente de 180° (meia volta). Eles estão diametralmente opostos, logo possuem **simetria em relação ao centro da circunferência** (origem).
- d) $\frac{\pi}{2}$ (90°) e $\frac{3\pi}{2}$ (270°): Um está exatamente no topo e o outro exatamente na base do eixo vertical. Possuem **simetria horizontal** e também **simetria em relação ao centro** (origem).

Questão 12

Considere o número real $\frac{11\pi}{10}$.

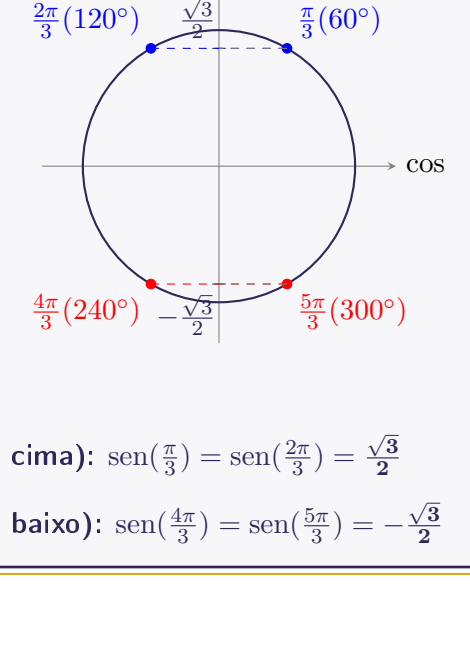
- a) Em que quadrante se encontra a imagem do ponto P?
- b) Os pontos simétricos de P em relação ao eixo horizontal, ao eixo vertical e ao centro da circunferência trigonométrica são, respectivamente, os pontos Q, R e S. Obtenha os números reais associados a esses pontos.

Resolução:

Convertendo para graus: $\frac{11 \cdot 180^\circ}{10} = 198^\circ$.

a) Como 198° está entre 180° e 270° , o ponto P está no **3º Quadrante**.

b) Para achar os simétricos, precisamos do "ângulo de referência" no 1º Quadrante (nosso molde). Como 198° passou de 180° , a diferença é: $198^\circ - 180^\circ = 18^\circ$. Sabendo que $18^\circ = \frac{\pi}{10}$, este é o nosso molde!



- Ponto Q (Simetria Horizontal):** Vai para o **2º Quadrante**. Faltam 18° para chegar em $180^\circ \implies 180^\circ - 18^\circ = 162^\circ$. Em radianos: $\frac{9\pi}{10}$.
- Ponto R (Simetria Vertical):** Vai para o **4º Quadrante**. Faltam 18° para terminar a volta de $360^\circ \implies 360^\circ - 18^\circ = 342^\circ$. Em radianos: $\frac{19\pi}{10}$.
- Ponto S (Simetria Central):** Vai direto para o **1º Quadrante**. É o próprio ângulo de referência: 18° . Em radianos: $\frac{\pi}{10}$.

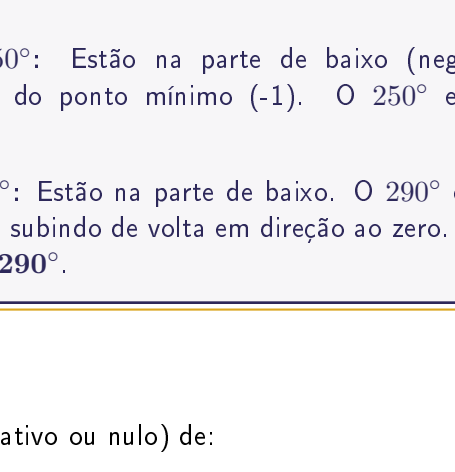
Questão 14

Se o radiano $\frac{7\pi}{9}$ está marcado com um ponto em uma circunferência, determine os outros três simétricos a esse número.

Resolução:

1. Converter para graus e descobrir o ângulo de referência (no 1º Quadrante): A conversão nos dá $\frac{7 \cdot 180^\circ}{9} = 140^\circ$. Esse ponto está no 2º Quadrante!

A melhor estratégia para achar simetrias é sempre descobrir primeiro o ângulo correspondente no 1º Quadrante. Para isso, vemos quanto o nosso arco "passou" ou "faltou" para o eixo horizontal mais próximo. Como 140° está perto do 180° , calculamos a diferença: $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$. Convertendo o nosso ângulo de referência 40° para radianos: $\frac{2\pi}{9}$.



2. Achar os simétricos nos outros quadrantes:

- No 1º Quadrante:** É o próprio ângulo de referência $\implies 40^\circ \implies \frac{2\pi}{9}$.
- No 3º Quadrante:** Somamos o ângulo de referência à meia volta (180°) $\implies 180^\circ + 40^\circ = 220^\circ \implies \frac{11\pi}{9}$.
- No 4º Quadrante:** Subtraímos o ângulo de referência da volta completa (360°) $\implies 360^\circ - 40^\circ = 320^\circ \implies \frac{16\pi}{9}$.

Questão 15

Repita o exercício anterior, mas agora para o radiano $\frac{17\pi}{11}$.

Resolução:

1. Converter para graus e descobrir o ângulo de referência (no 1º Quadrante): A conversão nos dá $\frac{17 \cdot 180^\circ}{11} \approx 278,2^\circ$. Como passou de 270° , está no 4º Quadrante. Para não trabalharmos com números decimais quebrados, vamos fazer a conta da referência direto em radianos!

O eixo mais próximo no 4º Quadrante é o do fim da volta completa (2π). O nosso ângulo de referência será o quanto falta para fechar essa volta:

$$2\pi - \frac{17\pi}{11} = \frac{22\pi}{11} - \frac{17\pi}{11} = \frac{5\pi}{11} \quad (\text{Este é o ângulo do 1º Quadrante!})$$



2. Achar os simétricos nos outros quadrantes:

- No 1º Quadrante:** É a própria referência $\implies \frac{5\pi}{11}$.
- No 2º Quadrante:** É a meia volta (π) menos a nossa referência $\implies \pi - \frac{5\pi}{11} = \frac{6\pi}{11}$.
- No 3º Quadrante:** É a meia volta (π) mais a nossa referência $\implies \pi + \frac{5\pi}{11} = \frac{16\pi}{11}$.

Questão 16

Calcule o valor da seguinte expressão:

$$\frac{\text{sen}(0) + \text{sen}(\frac{\pi}{3}) - \text{sen}(\frac{3\pi}{2})}{2 \cdot \text{sen}(\frac{\pi}{6})}$$

Resolução:

1. Encontrando os valores pelas posições nos eixos:

- $\text{sen}(0)$ está na linha horizontal $\implies 0$.
- $\text{sen}(\frac{\pi}{2})$ ou $\text{sen}(90^\circ)$ é o ponto mais alto $\implies 1$.
- $\text{sen}(\frac{3\pi}{2})$ ou $\text{sen}(270^\circ)$ é o ponto mais baixo $\implies -1$.
- $\text{sen}(\frac{\pi}{6})$ ou $\text{sen}(30^\circ)$ é o nosso ângulo notável $\implies \frac{1}{2}$.

2. Substituindo na expressão:

$$\frac{0 + 1 - (-1)}{2 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1 + 1}{1} = 2$$

Questão 17

Dê o valor de:

- a) $\text{sen}(\frac{3\pi}{2})$
b) $\text{sen}(\pi)$
c) $\text{sen}(120^\circ)$
- d) $\text{sen}(150^\circ)$
e) $\text{sen}(225^\circ)$
f) $\text{sen}(300^\circ)$
- g) $\text{sen}(2\pi)$
h) $\text{sen}(330^\circ)$

Resolução:

Sempre usamos a ideia de simetria para achar o correspondente no 1º Quadrante e depois verificamos se a "altura" é positiva (para cima) ou negativa (para baixo).

- a) $\text{sen}(\frac{3\pi}{2})$: Ponto mais baixo $\implies -1$.
- b) $\text{sen}(\pi)$: Eixo horizontal $\implies 0$.
- c) $\text{sen}(120^\circ)$: Faltam 60° para 180° . Está no 2ºQ (positivo). Logo, é igual ao $\text{sen}(60^\circ) \implies \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- d) $\text{sen}(150^\circ)$: Faltam 30° para 180° . Está no 2ºQ (positivo). Logo, igual ao $\text{sen}(30^\circ) \implies \frac{1}{2}$.
- e) $\text{sen}(225^\circ)$: Passou 45° de 180° . Está no 3ºQ (negativo). Logo, é igual ao $-\text{sen}(45^\circ) \implies -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- f) $\text{sen}(300^\circ)$: Faltam 60° para 360° . Está no 4ºQ (negativo). Logo, é igual ao $-\text{sen}(60^\circ) \implies -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- g) $\text{sen}(2\pi)$: Eixo horizontal (volta completa) $\implies 0$.
- h) $\text{sen}(330^\circ)$: Faltam 30° para 360° . Está no 4ºQ (negativo). Logo, é igual ao $-\text{sen}(30^\circ) \implies -\frac{1}{2}$.

Questão 18

Localize a imagem dos números reais $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{4\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$ na circunferência trigonométrica. Em seguida, forneça o seno de cada um deles.

Resolução:

Todos esses arcos possuem a mesma "distância" do eixo horizontal. Convertendo para graus, eles são os simétricos do ângulo de 60° .

Valores:

- 1º e 2º Q (Parte de cima):** $\text{sen}(\frac{\pi}{3}) = \text{sen}(\frac{2\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- 3º e 4º Q (Parte de baixo):** $\text{sen}(\frac{4\pi}{3}) = \text{sen}(\frac{5\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Questão 19

Identifique os pares de números reais que possuem o mesmo seno:

$$\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \frac{4\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}$$

Resolução:

Dois arcos possuem o mesmo seno se estiverem na **mesma altura** (mesmo sinal e mesma distância do eixo). Analisando as famílias:

Família do 60° (denominador 3):

- Parte de cima (positivos): $\text{sen}(\frac{\pi}{3}) = \text{sen}(\frac{2\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies (\frac{\pi}{3} \text{ e } \frac{2\pi}{3})$
- Parte de baixo (negativos): $\text{sen}(\frac{4\pi}{3}) = \text{sen}(\frac{5\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \implies (\frac{4\pi}{3} \text{ e } \frac{5\pi}{3})$

Família do 45° (denominador 4):

- Parte de cima (positivos): $\text{sen}(\frac{\pi}{4}) = \text{sen}(\frac{3\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies (\frac{\pi}{4} \text{ e } \frac{3\pi}{4})$
- Parte de baixo (negativos): $\text{sen}(\frac{5\pi}{4}) = \text{sen}(\frac{7\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \implies (\frac{5\pi}{4} \text{ e } \frac{7\pi}{4})$

Questão 20

Sem consultar a tabela trigonométrica, compare os seguintes pares de valores:

- a) $\text{sen } 75^\circ$ e $\text{sen } 85^\circ$
b) $\text{sen } 100^\circ$ e $\text{sen } 170^\circ$
- c) $\text{sen } 260^\circ$ e $\text{sen } 250^\circ$
d) $\text{sen } 300^\circ$ e $\text{sen } 290^\circ$

Resolução:

Estratégia: Pense no eixo do seno (vertical). O ponto mais alto e positivo fica no 90° (vale 1). O ponto mais baixo e negativo fica no 270° (vale -1). Quanto mais perto do 90° , maior é o número. Quanto mais perto do 270° , menor é o número!

- a) $\text{sen } 75^\circ$ e $\text{sen } 85^\circ$: Ambos sobem em direção ao 90° . O 85° está mais alto. Logo, $\text{sen } 85^\circ > \text{sen } 75^\circ$.
- b) $\text{sen } 100^\circ$ e $\text{sen } 170^\circ$: Ambos estão na parte de cima, mas o 100° está muito mais perto do topo (90°), enquanto o 170° já está quase caindo no zero (180°). Logo, $\text{sen } 100^\circ > \text{sen } 170^\circ$.
- c) $\text{sen } 260^\circ$ e $\text{sen } 250^\circ$: Estão na parte de baixo (negativa). O 260° está mais afundado, mais perto do ponto mínimo (-1). O 250° está menos negativo. Logo, $\text{sen } 250^\circ > \text{sen } 260^\circ$.
- d) $\text{sen } 300^\circ$ e $\text{sen } 290^\circ$: Estão na parte de baixo. O 290° está quase no fundo do poço (270°). O 300° já está subindo de volta em direção ao zero. O menos negativo é o maior! Logo, $\text{sen } 300^\circ > \text{sen } 290^\circ$.

Questão 21

Determine o sinal (positivo, negativo ou nulo) de: